

§ 1 广义函数的概念

广义函数是定义在一类“性质很好”的函数空间上的连续线性泛函. 为此, 先引进这类“性质很好”的函数.

1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, $u \in C(\overline{\Omega})$, 称集合

$$F = \{x \in \Omega | u(x) \neq 0\}$$

的闭包 (关于 Ω) 为 u 的关于 Ω 的支集, 记作 $\text{supp}(u)$. 换句话说, 连续函数 u 的支集是在此集外 u 恒为 0 的相对于 Ω 的最小闭集.

对于整数 $k \geq 0$ (可以是 ∞), $C_0^k(\Omega)$ 表示支集在 Ω 内紧的全体 $C^k(\overline{\Omega})$ 函数所组成的集合, 于是

$$C_0^\infty(\Omega) \subset \cdots \subset C_0^{k+1}(\Omega) \subset C_0^k(\Omega) \subset \cdots \subset C_0^0(\Omega).$$

下例表明 $C_0^\infty(\Omega)$ 是非空的.

例 4.1.1 设

$$j(x) \triangleq \begin{cases} C_n e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad (4.1.1)$$

其中

$$C_n \triangleq \left(\int_{|x| \leq 1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}} dx \right)^{-1}$$

是一个仅依赖于维数的常数, 那么 $j(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} j(x) dx = 1.$$

从它出发, 可以得到许多 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的函数, $\forall \delta > 0$, 令

$$j_\delta(x) \triangleq \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right), \quad (4.1.2)$$

我们有如下命题.

命题 4.1.2 设 $u(x)$ 是一个可积函数, 并在 Ω 的一个紧子集 K 外恒为 0, 则当 $\delta > 0$ 足够小时, 函数

$$u_\delta(x) \triangleq \int_{\Omega} u(y) j_\delta(x-y) dy \quad (4.1.3)$$

是 $C_0^\infty(\Omega)$ 的函数.

证 记 $K_\delta \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n | \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$, 便有当 δ 足够小时, $K_\delta \subset \Omega$ 且 $u_\delta(x) = 0 (x \notin K_\delta)$ (见图 4.1.1), 而

$$\partial^\alpha u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) \partial^\alpha j_\delta(x-y) dy \quad (\forall x \in K_\delta). \quad (4.1.4)$$

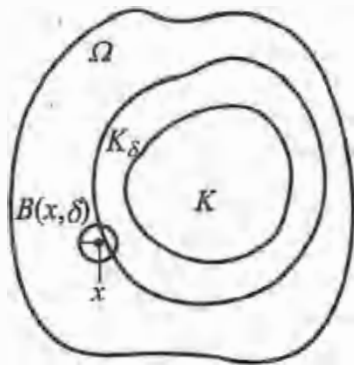


图 4.1.1

这是因为, 例如说对指标 $\alpha_0 = (1, 0, \dots, 0)$,

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{1}{h} [j_\delta(x + he_1 - y) - j_\delta(x - y)] u(y) dy \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta he_1 - y) u(y) dy, \end{aligned}$$

其中 $\theta = \theta(x, y) \in (0, 1)$, $e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, 利用 j_δ 的连续可微性, $\exists$ 常数 M_{α_0} , 使得

$$|\partial^{\alpha_0} j_\delta(z)| \leq M_{\alpha_0} \quad (\forall z \in \mathbb{R}^n).$$

再应用 Lebesgue 控制收敛定理, 即得

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \int_{\Omega} \lim_{h \rightarrow 0} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta he_1 - y) u(y) dy \\ &= \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x - y) u(y) dy. \end{aligned}$$

逐次应用上述步骤, 得任意指标 α 的等式 (4.1.4). ■

定理 4.1.3 若 $u \in C_0^k(\Omega)$, 则

$$\|u_\delta(x) - u(x)\|_{C^k(\overline{\Omega})} \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0).$$

证 把 $u(x)$ 定义延拓到全空间 $\mathbb{R}^n$, 在 Ω 外补充为 0, 对 $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 当 $|\alpha| \leq k$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \partial^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(y) j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(x-\delta y) j(y) dy, \end{aligned}$$

从而

$$|\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| j(y) dy.$$

注意到 $j(y) = 0 (|y| \geq 1)$, 而 $\partial^\alpha u(z)$ 在

$$(\text{supp}(u))_1 \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n | \text{dist}(x, \text{supp}(u)) \leq 1\}$$

上一致连续. $\forall \varepsilon > 0, \exists 0 < \delta_0 < 1/2$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$|\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n, |y| \leq 1),$$

所以有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} j(y) dy = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

推论 4.1.4 若 μ 是 Ω 上的一个完全可加测度, 由

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0 \quad (\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)),$$

便能推出

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0 \quad (\forall \varphi \in C_0^0(\Omega)).$$

证明从略, 留作习题.

定义 4.1.5 在集合 $C_0^\infty(\Omega)$ 上定义收敛性如下: 我们说序列 $\{\varphi_j\}$ 收敛于 φ_0 , 如果

(1) 存在一个相对于 Ω 的紧集 $K \subset \Omega$, 使得

$$\text{supp}(\varphi_j) \subset K \quad (j = 0, 1, 2, \dots);$$

(2) 对于任意指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 都有

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

带上述收敛性的线性空间 $C_0^\infty(\Omega)$ 称为基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$.

注 我们只在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上引进了收敛性, 并没给定拓扑, 而上述收敛性, 并不能由任何范数, 甚至准范数导出. $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是 B^* 空间.

命题 4.1.6 $\mathcal{D}(\Omega)$ 是序列完备的, 即若 $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty$ 是一个基本列, 它适合

(1) $\exists$ 公共紧支集 K , 使 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$,

(2) $\forall \varepsilon > 0, \forall \alpha, \exists N = N(\varepsilon, \alpha) \in \mathbb{N}$, 使得

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_n(x) - \partial^\alpha \varphi_m(x)| < \varepsilon \quad (\text{当 } m, n > N),$$

则必有 $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使得 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0 (j \rightarrow \infty)$.

证明从略, 留作习题.

1.2 广义函数的定义和基本性质

定义 4.1.7 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一切连续线性泛函都称为广义函数, 即广义函数是这样的泛函 $f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

(1) 线性:

$$\langle f, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle f, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, \varphi_2 \rangle$$

$$(\forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R});$$

(2) 对于任意的 $\{\varphi_j\} \subset \mathcal{D}(\Omega)$, 只要 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0 (\mathcal{D}(\Omega))$, 都有

$$\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow \langle f, \varphi_0 \rangle \quad (j \rightarrow \infty).$$

一切广义函数所组成的集合记作 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

例 4.1.8 δ 函数. 设 $\theta \in \Omega$, 定义

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(\theta) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

显然 δ 是线性的, 而且当 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D})$ 时, 我们有

$$|\varphi_j(\theta) - \varphi_0(\theta)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

从而

$$\langle \delta, \varphi_j \rangle = \varphi_j(\theta) \rightarrow \varphi_0(\theta) = \langle \delta, \varphi_0 \rangle \quad (j \rightarrow \infty),$$

即 δ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上是连续的, 所以是一个广义函数.

例 4.1.9 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 定义

$$\langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(\theta) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)),$$

则 $\delta^{(\alpha)}$ 也是一个广义函数.

例 4.1.10 设 $f(x)$ 是 Ω 上的一个局部可积函数, 即对于任意相对于 Ω 的紧集 K , 积分

$$\int_K |f(x)| dx < \infty,$$

记作 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 那么 $f(x)$ 对应着一个广义函数

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)). \quad (4.1.5)$$

证 线性条件显然, 再验证连续性: 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subset \Omega$, 使得

$$\text{supp}(\varphi_j) \subset K, \quad \text{且} \quad \max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

从而由 Lebesgue 控制收敛定理, 便有

$$\begin{aligned} & |\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \\ & \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

注 1 若把几乎处处相等的局部可积函数不加区别, 则

$$f(x) \mapsto f(L^1_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega))$$

的对应是 1-1 的. 事实上, 要证: 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 且

$$\int_{\Omega} f \cdot \varphi dx = 0 \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)),$$

则 $f(x) = 0$ (a.e. 于 Ω). 这只要证 $\forall$ 闭球 $B(x_0, \delta) \subset \Omega$, 都有 $f(x) = 0$ (a.e. 于 $B(x_0, \delta)$). 为此考察函数

$$\tilde{f}(x) \triangleq \begin{cases} \text{sign} f(x), & x \in B(x_0, \delta), \\ 0, & x \notin B(x_0, \delta), \end{cases}$$

显然有 $\tilde{f} \in L^1(\Omega)$, 并且在 Ω 的一个紧集 $B(x_0, \delta)$ 外为 0. 应用习题 4.1.1, $C_0^\infty(\Omega)$ 函数可以任意逼近这个函数, 即函数

$$\tilde{f}_\delta(x) \triangleq \int_{\Omega} \tilde{f}(y) j_\delta(x-y) dy.$$

当 $\delta > 0$ 足够小时, 有

$$\|\tilde{f}_\delta - \tilde{f}\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0),$$

且 $\tilde{f}_\delta \in \mathcal{D}(\Omega)$. 从而由 Riesz 表示定理 (定理 2.5.4) 和 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{B(x_0, \delta)} |f(x)| dx &= \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}(x) dx \\ &= \lim_{\delta_i \rightarrow 0} \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}_{\delta_i}(x) dx = 0, \end{aligned}$$

其中 $\{\delta_i\}$ 是使得 $\tilde{f}_{\delta_i} \rightarrow \tilde{f}$ (a.e. 于 Ω) 的正数列. 即得

$$f(x) = 0 \quad (\text{a.e. 于 } B(x_0, \delta)).$$

注 2 并不是所有的函数都是广义函数. 事实上, 普通的不可测的函数并不能看成是广义函数. 确切地说, 广义函数只是局部可积函数的推广. 每一个局部可积函数按 (4.1.5) 式对应一个广义函数, 在这个意义上, 我们说每个局部可积函数都是一个广义函数. 今后, 凡将一局部可积函数看成广义函数时, 都按这种方式定义. 值得注意的是这种对应并非在上的, 也就是说 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 含有比 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 更多的元素 (见习题 4.1.2). 也正因为如此, 我们才把 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的元素称为广义函数.

例 4.1.11 若 μ 是 Ω 上的一个完全可加测度, 则

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$$

也定义了一个广义函数, 这对应同样是 1-1 的 (推论 4.1.4).

例 4.1.12 若 $\Omega = (0, 1)$, 则

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{(j)} \left(\frac{1}{j} \right) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$$

也是一个广义函数.

定理 4.1.13 为了 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 必须且仅须对任意相对于 Ω 的紧集 K , 存在着常数 C 及非负整数 m , 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^{\alpha} \varphi(x)| \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \text{supp}(\varphi) \subset K). \quad (4.1.6)$$

证 充分性是显然的, 下证必要性. 用反证法. 倘若不然, 有紧集 K , 使得 (4.1.6) 式不成立. 因为 (4.1.6) 式对 φ 是齐次的, 所以对 $\forall j \in \mathbb{N}, \exists \varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$, 并满足

$$\sup_{x \in K} |\partial^{\alpha} \varphi_j| \leq \frac{1}{j} \quad (|\alpha| \leq j),$$

以及 $\langle f, \varphi_j \rangle = 1$. 因此, $\{\varphi_j\}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中收敛于 0, 从而

$$\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

这显然是不可能的. ■

1.3 广义函数的收敛性

在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上可以规定加法与数乘:

$$\begin{aligned} \langle (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2), \varphi \rangle &= \lambda_1 \langle f_1, \varphi \rangle + \lambda_2 \langle f_2, \varphi \rangle \\ (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}), \end{aligned}$$

从而 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 构成一个线性空间. 现在在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上引入 * 弱收敛.

定义 4.1.14 称 $\{f_j\} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ * 弱收敛到 $f_0 \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 是指:

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle f_0, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

在此我们强调一下: 广义函数意义下的收敛是十分弱的收敛. 下面举几个例子来看一下.

例 4.1.15 在 $\mathbb{R}$ 上,

$$f_j(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin jx}{x} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

是一串 $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 函数, 从而可以看成是广义函数列. 我们有

$$f_j \rightarrow \delta(\mathcal{D}'(\Omega)) \quad (j \rightarrow \infty).$$

证 因为有

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx = 1,$$

所以 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 存在 $T_0 > 0$, 使得 $\text{supp}(\varphi) \subset [-T_0, T_0]$. 一方面, 当 $T > T_0$ 时,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_j(x) \cdot \varphi(x) dx = \int_{-T}^T f_j(x) \cdot \varphi(x) dx;$$

另一方面, $\forall \varepsilon > 0$, 取 T_1 足够大, 以致 $T > T_1$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当 $T > \max\{T_0, T_1\}$ 时,

$$\begin{aligned} |\langle f_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &\leq \left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)| \\ &= \frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)|. \end{aligned}$$

固定 T , 由 Riemann-Lebesgue 引理, 存在正整数 n_0 , 当 $j > n_0$ 时,

$$\frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

于是得 $\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle (j \rightarrow \infty) (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$. ■

例 4.1.16 设 $j_\delta(x)$ 为例 4.1.1 中定义的函数, $\delta > 0$, 则当 $\delta \rightarrow 0$ 时, j_δ 作为广义函数列收敛到 $\delta(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n))$. 又若用 δ_{x_0} 表示广义函数:

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

则 $j_\delta(x - x_0) \rightarrow \delta_{x_0} (\delta \rightarrow 0)$.

证 直接利用定理 4.1.3. ■

对于在 $x_0 = \theta$ 点的 δ 函数, 在不会产生混淆的情况下, 也可以略去下标, 直接写成 δ .

例 4.1.17 设 $f_j(x)$ 是 Ω 上的一串局部可积函数列, 并且对任意相对于 Ω 的紧集 K , 存在常数 M_k , 使得

$$|f_j(x)| \leq M_k \quad (\forall x \in K, j = 0, 1, 2, \dots),$$

并且 $f_j(x) \rightarrow f_0(x) (j \rightarrow \infty) (\text{a.e. } x \in \Omega)$, 则作为广义函数列 f_j ,

$$\langle f_j, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f_j(x) \varphi(x) dx \quad (j = 0, 1, 2, \dots),$$

在广义函数意义下收敛到 f_0 .

证 由 Lebesgue 控制收敛定理直接得到. ■

例 4.1.18 设 $f_1(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 令

$$f_j(x) = j^{\frac{n}{2}} f_1(\sqrt{j}x) = j^{\frac{n}{2}} e^{-j\pi|x|^2} \quad (j = 2, 3, \dots),$$

则有

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle \delta, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty) (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

其中 f_j 是函数 $f_j(x)$ 所对应的广义函数 ($j = 1, 2, 3, \dots$).

证明从略, 留作习题.

习 题

4.1.1 设 $1 \leq p < \infty$, 求证: $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

提示 (1) 若 $u \in L^p(\Omega)$ ($1 < p < \infty$), $u_\delta(x)$ 是按 (4.1.3) 式构造的函数, 则按 Young 不等式 (引理 2.5.14), 便有

$$\|u_\delta\|_p \leq \|u\|_p.$$

(2) 用 Luzin 定理证明 $C_0^0(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

(3) 用典型的 $\varepsilon/3$ 论证法. 从 $u \in L^p(\Omega)$ 出发, 为了找到 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得它逼近 u 的误差

$$\|u_\delta - u\|_p < \varepsilon.$$

我们可以分三个步骤进行, 每步引进的误差各小于 $\varepsilon/3$.

第一步: 找 $\varphi \in C_0^0(\Omega)$, 使得 $\|u - \varphi\|_p < \varepsilon/3$;

第二步: 找 $\varphi_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi - \varphi_\delta\|_p < \varepsilon/3$;

第三步: 找 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi_\delta - u_\delta\|_p < \varepsilon/3$.

4.1.2 求证: δ 函数不是局部可积函数.

4.1.3 设

$$f_j(x) = \left(1 + \frac{x}{j}\right)^j \quad (j = 1, 2, \dots)(x \in \mathbb{R}),$$

求证:

$$f_j(x) \rightarrow e^x \quad (\mathcal{D}'(\mathbb{R})).$$

4.1.4 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中, 求证:

$$(1) \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{x^2 + \varepsilon^2} \rightarrow \delta(x) \quad (\varepsilon \rightarrow 0+);$$

$$(2) \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) \rightarrow \delta(x) \quad (t \rightarrow 0+).$$

4.1.5 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 又设 K 是 Ω 的一个紧子集, 求证: 存在一个函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $0 \leq \varphi(x) \leq 1$, 且 $\varphi(x)$ 在 K 的一个邻域内恒为 1.

§ 2 B_0 空 间

我们来仔细分析 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的收敛性, 同时也研究一些其他有关的空间. 设 K 是相对于 Ω 的紧集, 又设 $C^\infty(\Omega)$ 表示 Ω 上的无穷次可微函数全体, 我们引入

$$\mathcal{D}_K = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp}(\varphi) \subset K\},$$

其收敛性规定如下: $\varphi_j \rightarrow \varphi_0$, 是指对任意的多重指标 α ,

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha(\varphi_j - \varphi_0)(x)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

我们当然想用范数来刻画这种收敛性, 但是无论如何这种收敛性不能用一个范数来描写. 事实上, 可以引入可数个范数:

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad (m = 1, 2, \dots). \quad (4.2.1)$$

$\mathcal{D}_K$ 上的收敛性是由这可数多个范数 $\{\|\varphi\|_m\}$ 描写的: 为了 $\varphi_j \rightarrow \theta$ ($\mathcal{D}_K$), 必须且仅须对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\|\varphi_j\|_m \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \forall m \in \mathbb{N}, \exists N = N(\varepsilon, m)$, 使得 $\|\varphi_j\|_m < \varepsilon (j > N)$.

于是引出如下定义.